

♪ 2 Corps des nombres réels

2.1 Structures

Exercice 2.1

Relier chacune des assertions suivantes à la propriété utilisée.

1. $6 \cdot \frac{1}{6} = 1.$

2. $7(4 \cdot 9) = (7 \cdot 4)9.$

3. $2(3 + k) = (6 + 2k).$

4. $3 \cdot 7 = 7 \cdot 3.$

5. $5 + (-5) = 0.$

6. $18 \cdot 1 = 18.$

7. $(3 + 7) + 19 = 3 + (7 + 19).$

8. $23 + 6 = 6 + 23.$

9. $3 + 0 = 3.$

- L'addition est commutative.
- Existence d'un inverse pour la multiplication.
- La multiplication est commutative.
- L'addition est associative.
- Élément neutre de la multiplication.
- La multiplication est associative.
- Existence d'un opposé pour l'addition.
- Élément neutre de l'addition.
- La multiplication est distributive par rapport à l'addition.

Exercice 2.2

Quelles propriétés permettent de justifier les assertions suivantes.

1. $6(-8) = (-8)6.$

2. $5 + 0 = 5.$

3. $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4).$

4. $\frac{1}{7} \cdot 7 = 1.$

5. $8(7(-3)) = (8 \cdot 7)(-3).$

2.2 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

Exercice 2.4 (**)

Encadrer $x + y$, $x - y$, xy , $\frac{x}{y}$, sachant que $x \in [3, 6]$ et $y \in [-4, -2]$.

Exercice 2.5 (***)

On rappelle que : $\forall x \in]0, +\infty[$, $\ln x \leq x - 1$.

Déterminer un encadrement de $\frac{x + \ln x}{1 + x^2}$ sur l'intervalle $[1, 2]$, puis sur $[1, +\infty[$.

Exercice 2.6 (**)

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Vérifier les inégalités

$$\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2-1}.$$

Exercice 2.7 (**)

Comparer $\frac{a+n}{b+n}$ et $\frac{a}{b}$, où a, b, n sont des entiers naturels non nuls.

Exercice 2.8 (**)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x - 1| < |x - 2|$. Donner une interprétation géométrique.

Exercice 2.10 (**)

Discuter dans quels cas on a

- | | |
|---|---|
| <p>1. $x + y = x + y$;</p> <p>2. $x - y = x + y$;</p> | <p>3. $x + y = x - y$.</p> <p>4. $x - y = x - y$.</p> |
|---|---|

Exercice 2.11 (**)

Résoudre les équations

- | | |
|---|---|
| <p>1. $x + 1 = 3$;</p> <p>2. $x + 5 = x + 7$;</p> <p>3. $x + 3 = x - 1$;</p> <p>4. $x = x - 1$;</p> | <p>5. $x + 4 = 3 x$;</p> <p>6. $x^2 + x - 6 = -x^2 - 3x + 10$;</p> <p>7. $1 - x = x - 1$.</p> |
|---|---|

Exercice 2.13 (***)

Soit $f(x) = \frac{x \sin(x^3 + 1) + 3\sqrt{x} \cos x}{x^4 + 2x - 3}$. Montrer

$$\forall x \in [2, +\infty[, |f(x)| \leq \frac{1}{2}.$$

Exercice 2.14 (***)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$|x - 1| + |2x - 7| + |x + 3| = 10.$$

Exercice 2.15 (***)

Le maximum de deux nombres x et y (c'est-à-dire le plus grand des deux) est noté $\max(x, y)$. De même, on notera $\min(x, y)$ le plus petit des deux nombres. Démontrer que

$$\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2} \quad \text{et} \quad \min(x, y) = \frac{x + y - |x - y|}{2}$$

Trouver une formule pour $\max(x, y, z)$.

Exercice 2.16 (**)

Trouver n , entier naturel, pour que $\frac{n}{13} < \frac{110}{17} < \frac{n+1}{13}$.

Y a-t-il d'autres rationnels de la forme $\frac{110}{p}$ compris entre les rationnels trouvés.

Exercice 2.17 (***)

Déterminer une fraction de dénominateur 113 qui a même valeur décimale approchée par défaut à l'ordre 6 que π .

On rappelle que $\pi = 3.1415926535897932384626433832795028841971 \dots$

Exercice 2.18 (***)

1. Soit x et y deux réels. Montrer que

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1.$$

2. Trouver deux réels x et y tels que $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = \lfloor x + y \rfloor$.

3. Trouver deux réels x et y tels que $\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

Exercice 2.21 (****)

Soit $k \in]0, +\infty[$, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\left\lfloor \frac{x}{1 - kx} \right\rfloor = 2. \quad (1)$$

Exercice 2.22 (**)

Soit $x \in \mathbb{R}$, montrer que

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

Exercice 2.27 (****)

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'entier $\lfloor 2\sqrt{n^2 + n + 1} \rfloor$ est impair.

2.3 Le premier degré

Exercice 2.31 (*)

Résoudre graphiquement les systèmes suivants.

$$1. \begin{cases} 3x = 2y \\ x = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} y = x/2 + 1 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x - y + 4 > 0 \\ y - 4 > 0 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + 2y = 5 \\ y \leq 2 \\ x < 3 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x + 4y < 0 \\ x \leq 2y \\ 2x > y \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x + y \geq 1 \\ x/3 + y/2 \leq 1 \\ y \leq 4 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

2.4 Puissances, racines

Exercice 2.36 (**)

Simplifier les expressions suivantes, où $n \in \mathbb{N}^*$.

$$1. 3^{n+2} - 3^{n+1} - 7 \times 3^n + 5 \times 3^{n-1}.$$

$$2. \frac{6^3 \times 2^{-5}}{4^2 \times 12^{-4}}.$$

$$3. 9^{n+1} + 6^n - (3^n + 1)^2.$$

$$4. \frac{32 \times 8^{n-1}}{2^{2n+2} - 4^n}.$$

$$5. \frac{5^n \times 12^2}{10^n \times 6^4}.$$

$$6. \frac{4^{n+1} - (-2)^{2n}}{2^n}.$$

Exercice 2.37 (***)

Trouver x , entier relatif, satisfaisant aux égalités suivantes:

$$1. (4^x)^x = (4^8)^2.$$

$$2. 100 \times 10^x = (1000)^{-5x} \times 100^{25}.$$

$$3. 2^x + 4^x = 20.$$

$$4. 3^{x+2} + 9^{x+1} = 810.$$

$$5. (4^{(2+x)})^{3-x} = 1.$$

$$6. (10^{x-1})^{x-4} = 100^2.$$

Exercice 2.47 (***)

Déterminer m paramètre réel pour que l'équation suivante ait deux racines inférieures ou égales à 1 :

$$(2m - 1)x^2 + 2(m + 1)x + m + 3 = 0.$$

Exercice 2.49 (*)

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue réelle x .

$$1. x^2 - 2x - 3 = 0 ;$$

$$2. 2x^2 + 8x + 8 = 0 ;$$

$$3. (x - 1)^2 = \frac{1}{4} ;$$

$$4. x^2 + x + 1 = 0 ;$$

$$5. (x + 1)^2 = (2x - 1)^2.$$

Exercice 2.50 (**) Équation bicarrée

Résoudre les équations suivantes.

$$1. 2x^4 - 3x^2 + 1 = 0.$$

$$2. x^4 + 2x^2 - 3 = 0.$$

$$3. 3x^4 + 5x^2 + 2 = 0.$$

$$4. 3x^4 - x^2 + 5 = 0.$$

Exercice 2.51 (***)

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. Discuter, selon les signes de $\Delta = b^2 - 4ac$, $\sigma = -b/a$ et $\pi = c/a$ le nombre de racines de l'équation

$$ax^2 + b|x| + c = 0 \tag{E}$$

d'inconnue réelle x .

Exercice 2.56 (***)

1. Quelle est la valeur minimale sur $[1, +\infty[$ de la fonction $x \mapsto x^2 - x + 1$?

2. En déduire que pour tout $x \geq 1$

$$\frac{x + \sqrt{x}}{x^2 - x + 1} \leq 3x.$$

Exercice 2.60 (**)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations.

$$1. \sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq |x - 1|.$$

$$2. \sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq x - 1.$$

$$3. \sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq |2x + 1|.$$

$$4. \sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq 2x + 1.$$

Exercice 2.62 (****)

Soit m un paramètre réel. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x^2 + 1} \leq mx$.

Exercice 2.63 (*)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\left\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \right\rfloor = 2$.

Exercice 2.64 (**)

Rendre les dénominateurs rationnels dans les fractions suivantes.

$$1. \frac{1}{\sqrt{12}};$$

$$2. \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}};$$

$$3. \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{6}};$$

$$4. \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}}\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}.$$

Exercice 2.71 (***)

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue réelle x , après avoir précisé leur domaine.

$$1. \sqrt{3x + 3} = x + 1.$$

$$2. \sqrt{x^2 + 5x - 5} + \sqrt{x^2 + 4x - 1} = \sqrt{4x^2 + 6x - 1}.$$

$$3. \sqrt{3 + \sqrt{x}} - \sqrt{10 - \sqrt{x}} = 1.$$

$$4. \sqrt{1 - 2x^2} - \sqrt{1 - 3x^2} = 1.$$

$$5. \sqrt{\frac{1}{9} - \sqrt{\frac{1}{9x^2} + \frac{1}{x^4}}} = \frac{x + 3}{3x}.$$

Exercice 2.72 (***)

Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue réelle x , après avoir précisé leur domaine.

$$1. \sqrt{10 - x} < 5.$$

$$2. 3x + 2 > -2\sqrt{-x^2 - x + 2}.$$

$$3. 2\sqrt{x^2 - 4x + 11} \leq |x - 19| - 3|x - 3|.$$

$$4. 6\left|x - \frac{4}{3}\right| + x + 57 \leq 35\sqrt{|x| + 1}.$$

$$5. \frac{x - 2}{8} \leq \frac{\sqrt{20x - x^2}}{3}.$$

$$6. \sqrt{x} + \sqrt{|x - 1|} \leq \sqrt{x + 1}.$$

$$7. \sqrt{x + 6} > \sqrt{2|x| - 5}.$$

$$8. \left|\sqrt{x - 1} - \sqrt{x - 4}\right| < 1.$$

Exercice 2.73 (***) *Un avant-goût de la définition des limites de fonctions...*

1. Déterminer un réel $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in [3 - \alpha, 3 + \alpha], |x + 2| \leq 10.$$

2. En déduire qu'il existe $\beta > 0$ tel que

$$\forall x \in [3 - \beta, 3 + \beta], |x^2 - x - 6| \leq 0.001.$$

3. Plus généralement, étant donné $\varepsilon > 0$ quelconque, montrer

$$\exists \delta > 0, \forall x \in [3 - \delta, 3 + \delta], |x^2 - x - 6| \leq \varepsilon.$$

Exercice 2.74 (*****)

Dans cet exercice, on n'utilisera pas la calculatrice et on supposera qu'on ne connaît de $\sqrt{2}$ que sa définition, *i.e.* que $\sqrt{2}$ est l'unique réel strictement positif dont le carré est égal à 2.

1. Montre que 1 est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par défaut à la précision $1/2$.
2. Soit $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$ et $\varepsilon > 0$. On pose $r_1 = \frac{p}{q}$ et $r_2 = \frac{p+2q}{p+q}$.
 - (a) Exprimer $r_2 - \sqrt{2}$ en fonction de $r_1 - \sqrt{2}$.
 - (b) On suppose que r_1 est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par excès à la précision ε . Montrer que r_2 est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par défaut à la précision $\varepsilon/5$.
 - (c) On suppose que r_1 est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par défaut à la précision ε . Montrer que r_2 est une valeur approchée de $\sqrt{2}$ par excès à la précision $\varepsilon/2$.
3. En déduire une fraction qui a même valeur décimale approchée par défaut à l'ordre 2 que $\sqrt{2}$.

2.5 Congruences dans $\mathbb{R}$